

CampusGo: Aplicación De Carpooling Universitario

Movilidad universitaria colaborativa

Sara Santacruz Corredor y Samuel Borda Munevar

Universidad De La Sabana

Desarrollo Movil

Santiago Rivadereina

Agosto 16, 2026

1. Resumen ejecutivo y visión del producto

Nombre del Proyecto y Lema: CampusGo – Movilidad universitaria colaborativa.

Nuestro lema es: “Conectando estudiantes, compartiendo trayectos”.

Propósito Principal: CampusGo es una aplicación móvil que conecta estudiantes universitarios para compartir viajes en automóvil hacia y desde el campus. Su objetivo es resolver el problema de movilidad interna de nuestra universidad, ofreciendo trayectos más económicos, sociales y sostenibles. Cada usuario se verifica con su correo institucional y solo comparte con compañeros de su misma universidad. El resultado final esperado es una red activa de carpool local que reduzca costos de traslado, descongestione el tráfico, genere más seguridad entre conductor-pasajero y fortalezca los lazos comunitarios dentro del campus.

Usuarios Objetivo: Los usuarios principales son estudiantes de pregrado (18-25 años) que viajan diariamente a las instalaciones universitarias. También hay usuarios secundarios, como docentes o personal administrativo joven, con hábitos similares. Todos están familiarizados con smartphones (en Colombia el acceso móvil supera el 91%) y usan el correo de la universidad. Sus metas clave incluyen ahorrar transporte, desplazarse con seguridad (conociendo a su conductor) y contribuir a un campus más sostenible.

2. Planteamiento Del Problema Y Motivación

El Problema: En nuestra comunidad universitaria persisten importantes ineficiencias de movilidad. Muchos estudiantes viven fuera del campus y dependen de costosos taxis o del servicio público irregular, lo que encarece sus gastos (a veces 100-200 mil COP mensuales) y genera congestión. Además, la falta de alternativas fomenta viajes individuales innecesarios. Este patrón contribuye a más contaminación urbana: estudios indican que los sistemas de Carpooling pueden mitigar la contaminación y la congestión del tráfico (Rey-Merchán et al., 2022). Sin

embargo, a pesar de su potencial, actualmente el uso real del carpool es muy bajo; por ejemplo, en Francia solo ~4% de los desplazamientos diarios se realizan en vehículos compartidos (CITEGO, 2023). En el contexto local, los estudiantes de La Sabana han creado soluciones informales: desde 2015 usan el sistema “Wheels” mediante grupos de WhatsApp para compartir viajes a Chía/Bogotá por un costo fijo, confirmando que hay demanda y necesidad, pero también ineficiencias (falta de plataforma, de escalabilidad, seguridad y de transparencia en la oferta).

Evidencia y contexto: La relevancia del problema se observa globalmente. Según un estudio, más del 60% de los estudiantes universitarios estarían dispuestos a utilizar el carpool con incentivos adecuados. Dicho estudio en Omán destaca que la conveniencia, el ahorro de costos y la reducción de congestión son motores clave para adoptar el carpool, mientras que la desconfianza y la pérdida de independencia personal se citan como barreras (Javid et al., 2025). A nivel nacional, la penetración masiva de internet móvil (91% de la población en 2024) permite que casi todos los alumnos tengan acceso a una app móvil (MinTIC, 2025). En el campus, experiencias similares como la de la URJC con Hoop CarPool han demostrado impacto: más 1.100 usuarios compartieron 2.00 trayectos, ahorrando 14,5 toneladas de CO₂ en un año (Universidad Rey Juan Carlos, 2023). Esto confirma que la movilización estudiantil mediante apps genera beneficios ambientales y económicos reales.

Solución Propuesta (visión de alto nivel): CampusGo aborda estas limitaciones mediante una plataforma móvil exclusiva para la comunidad universitaria. Los usuarios pueden registrarse con su correo institucional como conductores, pasajeros o ambos, publicar rutas frecuentes y consultar viajes disponibles. El sistema empareja trayectos compatibles y muestra información del conductor, como perfil y calificaciones, para aumentar la confianza. Una vez se completan los cupos disponibles, la reserva se cierra automáticamente. Los estudiantes acceden a

viajes más económicos y los conductores recuperan parte de sus gastos. Además, la solución reduce la congestión vehicular, fortalece la integración estudiantil y promueve una movilidad más sostenible mediante la disminución de la huella de carbono.

Análisis De La Competencia

Uber (y similares, como Didi) Aplicación global de *ride-hailing* bajo demanda.

- *Fortalezas*: amplia cobertura de conductores, interfaz intuitiva, sistema de pagos integrado y reputación consolidada. Disponibilidad continua.
- *Debilidades*: no está orientada al *carpooling* ni a comunidades cerradas. Cobra comisiones elevadas, presenta tarifas variables y no valida afiliación institucional. Además, no está adaptada al entorno universitario y puede percibirse como menos confiable para estudiantes.

BlaBlaCar Plataforma de *carpooling* para viajes interurbanos de larga distancia.

- *Fortalezas*: sistema de calificaciones, viajes económicos y amplia adopción en Europa. Contribuye a la reducción de emisiones en trayectos largos.
- *Debilidades*: no está diseñada para desplazamientos universitarios frecuentes. Depende de rutas publicadas previamente, carece de emparejamiento dinámico en tiempo real y no valida la pertenencia a una comunidad universitaria.

TRIBBU Plataforma de *carpooling* orientada a comunidades universitarias.

- *Fortalezas*: exige correo institucional, no cobra comisiones y fomenta la movilidad dentro de la comunidad universitaria. Además, incorpora incentivos y ha sido implementada en varias universidades españolas.

- *Debilidades:* su base de usuarios sigue siendo limitada, sus funcionalidades son más básicas que las de aplicaciones comerciales y requiere acuerdos institucionales para su implementación.

Tabla 1

Comparación de competidores frente a la propuesta CampusGo

Competidor	Enfoque/público	Verificación Institucional	Sistema de Carpool	Precio/Comisión
Uber/Didi	Público general (global)	No	Ocasional (no fijo)	Tarifas altas, con comisión
BlaBlaCar	Viajes interurbanos	No	Sí (largo recorrido)	Bajo (solo coste)
TRIBBU	Comunidad universitaria	Sí (correo institucional)	Sí	Gratis (sin comisiones)
CampusGo (propuesto)	Comunidad de una universidad	Sí (correo institucional)	Sí	Gratis, colaborativo

Brechas en soluciones actuales: Ninguna plataforma global atiende *específicamente* a una universidad cerrada con verificación institucional sin comisiones. Los servicios comerciales (Uber, BlaBlaCar) se enfocan en cualquier usuario y aplican tarifas o comisiones, sin promover a una red de confianza universitaria. TRIBBU se acerca al concepto, pero necesita expansión local. En resumen, falta una app con red universitaria segura que combine verificación e identidad, publicación de trayectos recurrentes y cero comisiones. Como señala Liftango (2026), un enfoque de red cerrada (solo miembros verificados de un grupo) incrementa la seguridad y la confianza, que es precisamente la propuesta de valor única de CampusGo

3. Estado del Arte y Estrategia de Innovación

Investigación Técnica y de Dominio: La movilidad colaborativa y las aplicaciones de *ride-sharing* han avanzado significativamente en los últimos años. Diversos estudios destacan el potencial del *carpooling* como alternativa de transporte y muestran que las plataformas exitosas integran algoritmos eficientes de emparejamiento, geolocalización precisa y sistemas de reputación. A nivel tecnológico, se utilizan frameworks multiplataforma como React Native para el desarrollo móvil, junto con servicios en la nube como Node.js con bases de datos SQL o NoSQL para garantizar escalabilidad. Además, APIs como Google Maps permiten calcular rutas en tiempo real, mientras que las notificaciones push facilitan la comunicación de cambios y actualizaciones entre usuarios.

Estrategia de Innovación: El principal factor diferenciador de CampusGo es su comunidad cerrada con verificación institucional. Al requerir correo universitario para el registro, solo estudiantes pueden acceder a la plataforma. Esta medida, junto con perfiles autenticados y un sistema de reputación, genera mayor confianza que las aplicaciones tradicionales. Además, CampusGo elimina las comisiones: a diferencia de Uber o BlaBlaCar, funciona bajo un modelo colaborativo donde los pasajeros comparten gastos y los conductores recuperan costos sin obtener ganancias.

En el aspecto tecnológico, CampusGo empleará herramientas modernas:

- **Frontend móvil:** React Native, por su amplia adopción y rendimiento nativo.
- **Backend en la nube:** Node.js con PostgreSQL para gestionar usuarios y viajes
- **Sincronización en tiempo real:** WebSockets o Firebase Realtime Database para actualizar la disponibilidad de viajes.
- **Seguridad:** autenticación mediante correo institucional con posible integración SSO.

- **Offline y caché:** SQLite para conservar información básica ante pérdidas de conexión.
- **Mapas y GPS:** integración con Google Maps para cálculo de rutas, tiempos y distancias.

Factores Diferenciadores (UVP): CampusGo mejora lo existente al combinar tres aspectos: verificación institucional, comunidad exclusiva y cero comisiones. Como se ha citado, los sistemas de carpool cerrados han demostrado mejores indicadores de seguridad y confianza. Nuestra propuesta única es precisamente implementar esto para estudiantes: cada usuario verá solo a otros miembros de la universidad, y la verificación por correo elimina perfiles falsos. Además, el modelo colaborativo de costo-beneficio es claro: *sin tarifas extra ni lucro*, lo que puede motivar una mayor adopción. Técnicamente, se pueden incorporar mejoras adicionales; por ejemplo, usar aprendizaje automático para predecir emparejamiento o integrar mapas de calor de tráfico para sugerir mejores horarios de salida.

Viabilidad Inicial y Riesgos: Dado el plazo semestral, el proyecto se enfocará en un MVP con funciones esenciales: registro y verificación de usuarios, publicación de trayectos, consulta de rutas disponibles y un sistema básico de chat o notificaciones. El uso de tecnologías consolidadas como React Native y Firebase reduce los riesgos técnicos al apoyarse en soluciones ampliamente probadas. Los principales desafíos incluyen la adopción de usuarios, que se mitigará mediante pilotos en facultades específicas y difusión en redes sociales y grupos estudiantiles; la seguridad y confiabilidad, abordadas mediante verificación por correo institucional y controles adicionales; y el cumplimiento legal, ya que la plataforma operará bajo un modelo de *carpooling* colaborativo sin intermediación económica directa.

En conjunto, el proyecto resulta técnica y legalmente viable dentro del plazo establecido, gracias a un alcance controlado y al uso de tecnologías maduras.

Referencias

CITEGO—Commissariat Général au Développement Durable. (2023). Determinar el potencial del coche compartido en Francia. https://www.citego.org/bdf_fiche-document-3433_es.html

Conexión Sabana 360. (2025, 15 de noviembre). Wheels: la red que mueve a los estudiantes entre Chía y Bogotá. <https://www.conexionsabana360.com/etiquetas/movilidad>

Green Earth. (2024). Green commuting: The environmental benefits of carpooling and alternative modes of transportation. <https://www.green.earth/blog/green-commuting-the-environment-al-benefits-of-carpooling-and-alternative-modes-of-transportation>

Javid, M. A., AL-Shehhi, M. I. S., & AL-Youqabi, M. H. S. (2025). Students' intentions toward carpooling in Sohar, Oman: Importance of various motivating factors, incentives, and barriers. *Transactions on Transport Sciences*, 16(2), 23–32. <https://doi.org/10.5507/tots.2024.024>

Liftango Pty Ltd. (2026). Carpool solutions. <https://www.liftango.com/carpool>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2025, 28 de febrero). Colombia superó los 48 millones de accesos a Internet móvil en el tercer trimestre del 2024.

Rey-Merchán, M. C., López-Arquillos, A., & Pires Rosa, M. (2022). Carpooling systems for commuting among teachers: An expert panel analysis of their barriers and incentives. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14), 8533. <https://doi.org/10.3390/ijerph19148533>

Universidad Complutense de Madrid. (2026). Coche compartido — TRIBBU. <https://www.ucm.es/sostenibilidad/coche-compartido>

Universidad Rey Juan Carlos. (2023). La URJC y Hoop CarPool, por la movilidad universitaria.10 <https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/7869-la-urjc-y-hoop-carpool-por-la-movilidad-universitaria>